ELSD 4 - 5

2026-09-28 / 2026-10-02

Blocco 1 — Fondamenti delle Statistiche, Partizioni del Dominio e Teorema di Invertibilità

1.1 Definizione Formale e Vincoli di una Statistica

Nel contesto dell'elaborazione numerica dei segnali e della teoria della stima, si parte dall'osservazione di un vettore di dati misurati $\underline{y}$, denominato vettore degli osservabili. Una **statistica** $\underline{t} = T(\underline{y})$ è una qualsiasi trasformazione o elaborazione misurabile (scalare o vettoriale) applicata a tali osservabili.

Il vincolo strutturale fondamentale affinché $T(\underline{y})$ sia definita come statistica è che la funzione $T(\cdot)$ **deve dipendere unicamente dai dati misurati** $\underline{y}$. Non può in alcun modo contenere al suo interno il parametro o lo stato incognito x che si intende stimare. Un'espressione del tipo $g(\underline{y}, x)$ non costituisce una statistica proprio perché coinvolge direttamente la grandezza incognita x.

1.2 Spazio degli Osservabili, Mappatura e Partizione del Dominio

L'operazione $T(\cdot)$ trasforma il vettore delle osservazioni dal suo dominio di partenza A_y (ovvero l'insieme di tutti i possibili valori che il vettore $\underline{y}$ può assumere) al codominio $A_t = T(A_y)$.

Quando la trasformazione $T(\underline{y})$ riduce la dimensionalità dei dati o non è biunivoca, essa induce inevitabilmente una **partizione** sullo spazio A_y. In questo scenario, molteplici configurazioni distinte di osservabili $\underline{y}_1, \underline{y}_2 \in A_y$ vengono mappate nel medesimo valore $\underline{t} \in A_t$. Il nuovo dominio A_t rappresenta quindi un insieme di classi di equivalenza. In termini fisici, questo processo corrisponde a una compressione o pre-elaborazione dei dati misurati.

1.3 Informatività Relativa ed Equivalenza tra Statistiche

Considerando due differenti trasformazioni $T_1(\underline{y})$ e $T_2(\underline{y})$ definite sul medesimo spazio di osservazioni, è possibile stabilire una gerarchia informatica tra di esse:

- **Informatività Relativa:** Si dice che T_1 è *al più informativa quanto* T_2 (oppure meno informativa) se esiste una funzione $g(\cdot)$ tale che $T_1 = g(T_2)$. Ciò significa che la conoscenza di T_2 consente sempre di ricostruire T_1. Tuttavia, se la funzione $g(\cdot)$ non è

invertibile, il passaggio inverso non è possibile senza incorrere in una perdita irreversibile di informazione.

- **Equivalenza ($T_1 \equiv T_2$):** Due statistiche si definiscono *equivalenti* se e solo se esiste una trasformazione biunivoca ed invertibile $g(\cdot)$ tale che $T_1 = g(T_2)$ e $T_2 = g^{-1}(T_1)$. In questo caso, le due statistiche contengono ed estraggono esattamente la stessa quantità di informazione dai dati $\underline{y}$.

1.4 Teorema dell'Invertibilità e Applicazione nei Sistemi di Ricezione

Il **Teorema dell'Invertibilità** stabilisce che, se si dispone di uno stimatore o ricevitore ottimo $d_1(\cdot)$ progettato per operare sulla statistica T_1, e i dati vengono forniti tramite una statistica equivalente $T_2 \equiv T_1$, non è necessario riprogettare la struttura dell'elaboratore.

È sufficiente far precedere allo stimatore esistente la funzione invertibile di collegamento $g^{-1}(\cdot)$. La stima prodotta risulterà perfettamente identica:

$$\hat{x} = d_1(T_1) = d_1\left(g^{-1}(T_2)\right) = d_2(T_2)$$

Dal punto di vista ingegneristico, il teorema garantisce che l'applicazione di una trasformazione invertibile ad una statistica **non degrada in alcun modo le prestazioni ottime del sistema** (come la probabilità d'errore o l'errore quadratico medio), consentendo il totale riutilizzo delle architetture di calcolo preesistenti.

Blocco 2 — Statistica Sufficiente e Contesto di Stima (Bayesiano vs Non-Bayesiano)

2.1 Inquadramento dell'Ambiente di Stima: Bayesiano vs Non-Bayesiano

Prima di definire il concetto di sufficienza, è fondamentale formalizzare il contesto probabilistico in cui viene formulato il problema di stima, in quanto la natura della variabile incognita x modifica l'interpretazione matematica delle densità di probabilità coinvolte:

- **Ambiente Bayesiano:** Il parametro o stato incognito x è modellato come una vera e propria variabile aleatoria, dotata di una sua densità di probabilità a priori $f_x(x)$. In questo ambito, la descrizione completa del sistema è affidata alla densità congiunta $f_{\underline{y},x}(\underline{y}, x) = f_{\underline{y}|x}(\underline{y}|x) f_x(x)$. La stima di x sfrutta la densità a posteriori $f_{x|\underline{y}}(x|\underline{y})$, ottenuta tramite il teorema di Bayes.
- **Ambiente Non-Bayesiano (Classico o Frequentista):** Il parametro x è un valore deterministico, incognito ma fisso. Non ha senso associargli una distribuzione a priori $f_x(x)$. La dipendenza degli osservabili dal parametro si esprime mediante la funzione di verosimiglianza $f_{\underline{y}|x}(\underline{y}; x)$ o $f_{\underline{y}}(\underline{y}; x)$, dove la notazione con il punto e virgola

sottolinea che x agisce come un parametro deterministico che indicizza una famiglia di densità di probabilità per $\underline{y}$, e non come una condizione aleatoria.

2.2 Definizione Matematica e Significato Fisico di Statistica Sufficiente

Sia $\underline{y}$ un vettore di osservabili la cui distribuzione dipende dal parametro x, e sia $\underline{t} = T(\underline{y})$ una statistica estratta da tali osservabili.

La statistica $\underline{t}$ si definisce **sufficiente per** x se la densità di probabilità condizionata degli osservabili $\underline{y}$, nota la statistica $\underline{t}$ e dato il parametro x, **non dipende più in alcun modo da** x:

$$f_{\underline{y}|\underline{t},x}(\underline{y}|\underline{t},x) = f_{\underline{y}|\underline{t}}(\underline{y}|\underline{t})$$

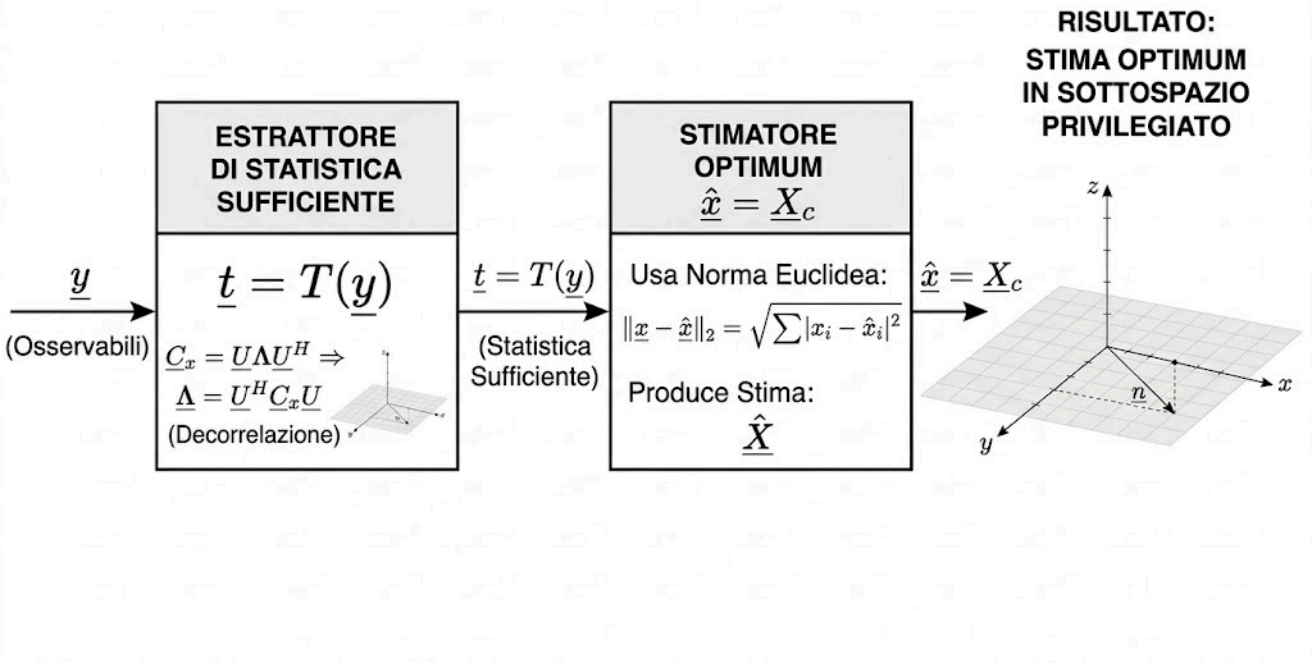
2.3 Interpretazione concettuale

Una volta nota la statistica $\underline{t}$, la distribuzione residua di $\underline{y}$ è completamente svincolata dal parametro incognito x. Ciò significa che l'osservabile completo $\underline{y}$ non possiede alcuna informazione aggiuntiva su x rispetto a quella già veicolata da $\underline{t}$.

Il processo di riduzione/compressione dei dati condotto mediante la trasformazione $T(\cdot)$ estrae **tutta** l'informazione utile ai fini della stima di x, lasciando nella componente residua di $\underline{y}$ unicamente informazione "di rumore" o irrilevante per la conoscenza di x.

2.4 Schema Strutturale del Ricevitore/Stimatore Ottimo

Di seguito è riportata la rappresentazione schematica tratta dagli appunti, che illustra il flusso di elaborazione e il ruolo della statistica sufficiente all'interno dell'architettura di stima:



2.5 Significato operativo dello schema

Come evidenziato dal diagramma, il blocco di pre-elaborazione $T(\cdot)$ riduce il vettore di dati grezzi $\underline{y}$ alla sola statistica sufficiente $\underline{t}$. Lo stimatore ottimo successivo non necessita dell'intero vettore di misura originale $\underline{y}$, ma elabora esclusivamente $\underline{t}$ per produrre la stima $\hat{x}$ (indicata nello schema come x_c).

Grazie alla proprietà di sufficienza, questa compressione avviene **senza alcuna perdita di prestazione** rispetto a uno stimatore (più complesso) che dovesse operare direttamente su tutti gli osservabili $\underline{y}$.

Blocco 3 — Teorema e Lemma di Fattorizzazione (Neyman-Fisher), Dimostrazioni Complete ed Esempio Gaussiano

3.1 Il Lemma di Fattorizzazione

Verificare la sufficienza di una statistica applicando direttamente la definizione condizionata $f_{\underline{y}|\underline{t},x}(\underline{y}|\underline{t},x) = f_{\underline{y}|\underline{t}}(\underline{y}|\underline{t})$ può risultare analiticamente complesso. Il **Lemma di Fattorizzazione** fornisce una condizione alternativa e operativa basata sul rapporto tra le densità di probabilità (o masse nel caso discreto).

Enunciato: Una statistica $\underline{t} = T(\underline{y})$ è **sufficiente** per il parametro x se e solo se il rapporto tra la densità di probabilità degli osservabili $f_{\underline{y}|x}(\underline{y}|x)$ e la densità di probabilità della statistica $f_{\underline{t}|x}(T(\underline{y})|x)$ risulta **rigorosamente indipendente dal parametro** x:

$$\frac{f_{\underline{y}|x}(\underline{y}|x)}{f_{\underline{t}|x}(T(\underline{y})|x)} = h(\underline{y})$$

dove $h(\underline{y})$ è una funzione dipendente esclusivamente dagli osservabili e totalmente priva della variabile x.

3.2 Dimostrazione Formale del Lemma di Fattorizzazione

Si dimostra l'equivalenza logica nei due versi valutando la distribuzione condizionata $P(\underline{Y} = \underline{y} \mid T(\underline{Y}) = \underline{t}, x)$ nel caso discreto.

1. Dimostrazione della Condizione Sufficiente ($\Rightarrow$)

Assumiamo valida la condizione del lemma, ovvero che il rapporto $\frac{P(\underline{Y}=\underline{y}|x)}{P(T(\underline{Y})=\underline{t}|x)} = h(\underline{y})$ sia indipendente da x. Applicando la definizione di probabilità condizionata:

$$P(\underline{Y} = \underline{y} \mid T(\underline{Y}) = \underline{t}, x) = \frac{P(\underline{Y} = \underline{y} \ \cap \ T(\underline{Y}) = \underline{t} \mid x)}{P(T(\underline{Y}) = \underline{t} \mid x)}$$

L'evento espresso al numeratore si verifica unicamente quando la realizzazione $\underline{y}$ è coerente con il valore della statistica $\underline{t} = T(\underline{y})$. Possiamo esprimerlo mediante una funzione indicatrice:

$$P(\underline{Y} = \underline{y} \ \cap \ T(\underline{Y}) = \underline{t} \mid x) = P(\underline{Y} = \underline{y} \mid x) \cdot \mathbb{I}_{\{T(\underline{y})=\underline{t}\}}$$

dove:

$$\mathbb{I}_{\{T(\underline{y})=\underline{t}\}} = \begin{cases} 1 & \text{se } T(\underline{y}) = \underline{t} \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

Sostituendo questa relazione al numeratore:

$$P(\underline{Y} = \underline{y} \mid T(\underline{Y}) = \underline{t}, x) = \left[\frac{P(\underline{Y} = \underline{y} \mid x)}{P(T(\underline{Y}) = \underline{t} \mid x)} \right] \cdot \mathbb{I}_{\{T(\underline{y})=\underline{t}\}}$$

Poiché per ipotesi il rapporto tra le due probabilità equivale a $h(\underline{y})$, si ottiene:

$$P(\underline{Y} = \underline{y} \mid T(\underline{Y}) = \underline{t}, x) = h(\underline{y}) \cdot \mathbb{I}_{\{T(\underline{y})=\underline{t}\}}$$

L'espressione finale è totalmente priva di x. La distribuzione degli osservabili condizionata alla statistica non dipende dal parametro x, il che soddisfa esattamente la definizione di **statistica sufficiente**.

2. Dimostrazione della Condizione Necessaria ($\Leftarrow$)

Se $\underline{t} = T(\underline{y})$ è una statistica sufficiente, la probabilità condizionata $P(\underline{Y} = \underline{y} \mid T(\underline{Y}) = \underline{t}, x)$ è per definizione indipendente da x, ovvero $P(\underline{Y} = \underline{y} \mid T(\underline{Y}) = \underline{t})$.

Riscrevendo l'identità di Bayes per la probabilità congiunta:

$$P(\underline{Y} = \underline{y} \mid x) = P(T(\underline{Y}) = T(\underline{y}) \mid x) \cdot P(\underline{Y} = \underline{y} \mid T(\underline{Y}) = T(\underline{y}))$$

Dividendo entrambi i membri per $P(T(\underline{Y}) = T(\underline{y}) \mid x)$:

$$\frac{P(\underline{Y} = \underline{y} \mid x)}{P(T(\underline{Y}) = T(\underline{y}) \mid x)} = P(\underline{Y} = \underline{y} \mid T(\underline{Y}) = T(\underline{y})) = h(\underline{y})$$

Il membro di destra non dipende da x per via della sufficienza di $T(\underline{y})$, il che dimostra la necessità della condizione.

3.3 Il Teorema di Fattorizzazione di Neyman-Fisher

Il **Teorema di Neyman-Fisher** individua immediatamente una statistica sufficiente senza dover calcolare la densità esplicita $f_{\underline{t}|x}$.

Enunciato: Una statistica $\underline{t} = T(\underline{y})$ è **sufficiente** per il parametro x se e solo se la funzione di verosimiglianza/densità di probabilità congiunta degli osservabili ammette la seguente decomposizione in due fattori:

$$f_{\underline{y}|x}(\underline{y}|x) = g\Big(T(\underline{y}), x\Big) \cdot h(\underline{y})$$

- $g\Big(T(\underline{y}), x\Big)$ è una funzione non negativa che concentra tutta la dipendenza dal parametro incognito x, interagendo con gli osservabili $\underline{y}$ **esclusivamente attraverso la statistica** $T(\underline{y})$.
- $h(\underline{y})$ è una funzione non negativa dipendente solo dai dati $\underline{y}$ e **totalmente priva di** x.

3.4 Dimostrazione Formale del Teorema di Neyman-Fisher

La dimostrazione viene effettuata nei due versi sfruttando il Lemma di Fattorizzazione appena verificato.

1. Dimostrazione della Sufficienza della Fattorizzazione ($\Rightarrow$)

Assumiamo che la densità sia fattorizzabile come $P(\underline{Y} = \underline{y} \mid x) = g(T(\underline{y}), x) \cdot h(\underline{y})$.
Dobbiamo dimostrare, tramite il Lemma di Fattorizzazione, che il rapporto $\frac{P(\underline{Y}=\underline{y}|x)}{P(T(\underline{Y})=\underline{t}|x)}$ è indipendente da x.

Calcoliamo il denominatore $P(T(\underline{Y}) = \underline{t} \mid x)$, ossia la probabilità che la statistica assuma un valore $\underline{t}$. Definiamo l'insieme contromagazine/antimmagine $A_{\underline{t}}$ come l'insieme dei vettori di osservabili che mappano in $\underline{t}$:

$$A_{\underline{t}} = \{\underline{z} \in A_y \mid T(\underline{z}) = \underline{t}\}$$

Poiché $T(\underline{Y}) = \underline{t}$ corrisponde all'unione di eventi disgiunti $\underline{Y} = \underline{z}$ per tutti i $\underline{z} \in A_{\underline{t}}$, la probabilità del denominatore si ottiene sommando le singole masse di probabilità:

$$P(T(\underline{Y}) = \underline{t} \mid x) = \sum_{\underline{z} \in A_{\underline{t}}} P(\underline{Y} = \underline{z} \mid x)$$

Sostituendo la forma fattorizzata dell'ipotesi nell'argomento della sommatoria:

$$P(T(\underline{Y}) = \underline{t} \mid x) = \sum_{\underline{z} \in A_{\underline{t}}} g(T(\underline{z}), x) \cdot h(\underline{z})$$

Per ogni punto $\underline{z} \in A_{\underline{t}}$, la trasformazione vale esattamente $T(\underline{z}) = \underline{t}$. Il termine $g(T(\underline{z}), x) = g(\underline{t}, x)$ è costante rispetto al vettore di sommatoria $\underline{z}$ e può essere portato all'esterno dell'operatore somma:

$$P(T(\underline{Y}) = \underline{t} \mid x) = g(\underline{t}, x) \sum_{\underline{z} \in A_{\underline{t}}} h(\underline{z})$$

Costruiamo ora il rapporto previsto dal Lemma di Fattorizzazione ponendo $\underline{t} = T(\underline{y})$:

$$\frac{P(\underline{Y} = \underline{y} \mid x)}{P(T(\underline{Y}) = T(\underline{y}) \mid x)} = \frac{g(T(\underline{y}), x) \cdot h(\underline{y})}{g(T(\underline{y}), x) \sum_{\underline{z} \in A_{T(\underline{y})}} h(\underline{z})}$$

Semplificando il fattore comune $g(T(\underline{y}), x)$ al numeratore e al denominatore:

$$\frac{P(\underline{Y} = \underline{y} \mid x)}{P(T(\underline{Y}) = T(\underline{y}) \mid x)} = \frac{h(\underline{y})}{\sum_{\underline{z} \in A_{T(\underline{y})}} h(\underline{z})}$$

L'espressione risultante è unicamente funzione di $\underline{y}$ e non contiene in alcun punto il parametro x. Per il Lemma di Fattorizzazione, la statistica $\underline{t} = T(\underline{y})$ è **sufficiente** per x.

2. Dimostrazione della Necessità della Fattorizzazione ($\Leftarrow$)

Assumiamo che $\underline{t} = T(\underline{y})$ sia una statistica sufficiente per x. Dalla legge della probabilità composta:

$$P(\underline{Y} = \underline{y} \mid x) = P(T(\underline{Y}) = T(\underline{y}) \mid x) \cdot P(\underline{Y} = \underline{y} \mid T(\underline{Y}) = T(\underline{y}), x)$$

Per la definizione di sufficienza, il secondo fattore $P(\underline{Y} = \underline{y} \mid T(\underline{Y}) = T(\underline{y}), x)$ è del tutto indipendente dal parametro x e lo poniamo pari a $h(\underline{y})$. Il primo fattore $P(T(\underline{Y}) = T(\underline{y}) \mid x)$ dipende da x solo attraverso il valore della statistica $T(\underline{y})$, per cui lo identifichiamo con la funzione $g(T(\underline{y}), x)$.

Sostituendo queste due posizioni nell'espressione originale:

$$P(\underline{Y} = \underline{y} \mid x) = g(T(\underline{y}), x) \cdot h(\underline{y})$$

La condizione di fattorizzazione è così dimostrata anche nel senso della necessità.

3.5 Esempio Applicativo: Modello Gaussiano in Rumore Correlato

Consideriamo un modello di osservazione in cui il vettore dei dati $\underline{y}$ di dimensione $N \times 1$ è dato dalla somma di uno stato/segnale incognito deterministico $\underline{x}$ e di un vettore di rumore additivo gaussiano $\underline{n}$:

$$\underline{y} = \underline{x} + \underline{n}$$

Il rumore è modellato come $\underline{n} \sim \mathcal{N}(0, C)$, dove C è una matrice di covarianza simmetrica e definita positiva.

La densità di probabilità condizionata degli osservabili dato lo stato $\underline{x}$ assume la forma:

$$f_{\underline{y}|x}(\underline{y}|x) = \frac{1}{(2\pi)^{N/2}|C|^{1/2}} \exp\left\{-\frac{1}{2}(\underline{y} - \underline{x})^T C^{-1} (\underline{y} - \underline{x})\right\}$$

Sviluppando la forma quadratica all'esponente:

$$(\underline{y} - \underline{x})^T C^{-1} (\underline{y} - \underline{x}) = \underline{y}^T C^{-1} \underline{y} - \underline{y}^T C^{-1} \underline{x} - \underline{x}^T C^{-1} \underline{y} + \underline{x}^T C^{-1} \underline{x}$$

Sfruttando la simmetria di C^{-1}, i due termini scalari misti coincidono ($\underline{y}^T C^{-1} \underline{x} = \underline{x}^T C^{-1} \underline{y}$). Scomponendo l'esponenziale nella forma del prodotto:

$$f_{\underline{y}|x}(\underline{y}|x) = \underbrace{\frac{1}{(2\pi)^{N/2}|C|^{1/2}} \exp\left\{-\frac{1}{2}\underline{y}^T C^{-1} \underline{y}\right\}}_{h(\underline{y})} \cdot \underbrace{\exp\left\{-\frac{1}{2}\underline{x}^T C^{-1} \underline{x}\right\} \exp\left\{\underline{x}^T C^{-1} \underline{y}\right\}}_{g(T(\underline{y}), x)}$$

Confrontando il risultato ottenuto con il Teorema di Neyman-Fisher:

1. La funzione $h(\underline{y})$ raccoglie unicamente la dipendenza dai dati misura $\underline{y}$ e dalla struttura C del rumore, risultando del tutto priva del parametro incognito $\underline{x}$.
2. La funzione $g(T(\underline{y}), x)$ contiene il parametro $\underline{x}$ e interagisce con le misurazioni $\underline{y}$ esclusivamente mediante il termine $C^{-1}\underline{y}$.

Ne consegue che la **statistica sufficiente** estratta dal modello di osservazione gaussiano è:

$$\underline{t} = T(\underline{y}) = C^{-1}\underline{y}$$

Operativamente, la trasformazione $C^{-1}\underline{y}$ corrisponde a un'operazione di sbiancamento e filtraggio ottimo, concentrando tutta l'informazione utile per stimare $\underline{x}$ contenuta nell'intero vettore delle misure $\underline{y}$ all'interno del vettore compresso $\underline{t}$.

3.6 Applicazione Pratica del Teorema di Fattorizzazione

Come sottolineato a lezione, il Lemma di Fattorizzazione (basato sul rapporto tra la densità degli osservabili e la densità della statistica) viene applicato raramente per via della difficoltà di calcolare la densità esplicita $f_{\underline{t}|x}$. Nella pratica si impiega quasi esclusivamente il **Teorema di Fattorizzazione di Neyman-Fisher**, identificando per ispezione analitica la decomposizione della densità congiunta nella forma $g(T(\underline{y}), x) \cdot h(\underline{y})$.

3.7 Esempio 1: Vettore Gaussiano con Medie Parziali e Componenti Nulle

Si consideri un vettore di osservabili $\underline{y} = [y_1, y_2, \dots, y_N]^T$ di dimensione $N \times 1$ con elementi indipendenti. La struttura delle medie e delle varianze è distinta in due blocchi:

1. Per $1 \leq i \leq M$: le componenti $y_i \sim \mathcal{N}(v_i, \sigma^2)$ hanno media incognita v_i e varianza σ^2 nota.
2. Per $M+1 \leq i \leq N$: le componenti $y_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ hanno media nulla e varianza σ^2 nota.

Si vuole determinare una statistica sufficiente per il vettore dei parametri incogniti $\underline{v} = [v_1, v_2, \dots, v_M]^T$.

Sviluppo Analitico e Fattorizzazione

Essendo gli osservabili y_i indipendenti, la densità congiunta $f_{\underline{y}|\underline{v}}(\underline{y}|\underline{v})$ si scompone nel prodotto delle singole densità marginali:

$$f_{\underline{y}|\underline{v}}(\underline{y}|\underline{v}) = \prod_{i=1}^{N} f_{y_i|v_i}(y_i|v_i) = \left(\prod_{i=1}^{M} f_{y_i|v_i}(y_i|v_i) \right) \cdot \left(\prod_{i=M+1}^{N} f_{y_i}(y_i) \right)$$

Esplicitando le espressioni gaussiane:

$$f_{\underline{y}|\underline{v}}(\underline{y}|\underline{v}) = \left(\prod_{i=1}^{M} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left\{ -\frac{(y_i - v_i)^2}{2\sigma^2} \right\} \right) \cdot \left(\prod_{i=M+1}^{N} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left\{ -\frac{y_i^2}{2\sigma^2} \right\} \right)$$

Scomponendo la densità nei due fattori del Teorema di Neyman-Fisher:

$$f_{\underline{y}|\underline{v}}(\underline{y}|\underline{v}) = \underbrace{\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \right)^{N-M} \exp\left\{ -\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=M+1}^{N} y_i^2 \right\}}_{h(\underline{y})} \cdot \underbrace{\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \right)^{M} \exp\left\{ -\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^{M} (y_i - v_i)^2 \right\}}_{g(T(\underline{y}), \underline{v})}$$

Identificazione dei Fattori

- **Funzione** $h(\underline{y})$: dipende esclusivamente dagli ultimi $N - M$ elementi del vettore degli osservabili ($y_{M+1}, \dots, y_N$) ed è del tutto priva del parametro $\underline{v}$.
- **Funzione** $g(T(\underline{y}), \underline{v})$: raccoglie la dipendenza dal parametro $\underline{v}$ e interagisce con il vettore dei dati $\underline{y}$ esclusivamente tramite i primi M elementi.

Di conseguenza, la **statistica sufficiente** $T(\underline{y})$ è la sotto-componente formata dai primi M elementi del vettore degli osservabili:

$$T(\underline{y}) = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_M \end{bmatrix}$$

Ipotizzando una rappresentazione matriciale della trasformazione riduttiva $T(\underline{y}) = A\underline{y}$, la matrice A di dimensione $M \times N$ assume la forma a blocchi:

$$A = [I_M \quad \mathbf{0}_{M \times (N-M)}]$$

dove I_M è la matrice identità di ordine M e $\mathbf{0}_{M \times (N-M)}$ è una matrice nulla.

3.8 Esempio 2: Stima di una Media Comune con Varianze Eterogenee

Consideriamo un vettore di osservabili indipendenti y_i di dimensione $N \times 1$:

- Per $1 \leq i \leq M$: le componenti $y_i \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma_i^2)$ condividono la stessa media incognita μ, ma hanno varianze note e tra loro distinte σ_i^2.
- Per $M + 1 \leq i \leq N$: le componenti $y_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma_i^2)$ hanno media nulla e varianze note σ_i^2.

Si vuole trovare una statistica sufficiente per il parametro scalare della media comune μ.

Sviluppo Analitico

La densità di probabilità congiunta è espressa dal prodotto:

$$f_{\underline{y}|\mu}(\underline{y}|\mu) = \left(\prod_{i=1}^{M} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_i^2}} \exp\left\{ -\frac{(y_i - \mu)^2}{2\sigma_i^2} \right\} \right) \cdot \left(\prod_{i=M+1}^{N} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_i^2}} \exp\left\{ -\frac{y_i^2}{2\sigma_i^2} \right\} \right)$$

Sviluppando il quadrato del binomio all'interno del primo esponente:

$$\sum_{i=1}^{M} \frac{(y_i - \mu)^2}{\sigma_i^2} = \sum_{i=1}^{M} \frac{y_i^2}{\sigma_i^2} + \mu^2 \sum_{i=1}^{M} \frac{1}{\sigma_i^2} - 2\mu \sum_{i=1}^{M} \frac{y_i}{\sigma_i^2}$$

Scomponendo l'esponenziale della somma nel prodotto degli esponenziali:

$$f_{\underline{y}|\mu}(\underline{y}|\mu) = \left(\prod_{i=1}^{N} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_i^2}} \right) \cdot \exp\left\{ -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} \frac{y_i^2}{\sigma_i^2} \right\} \cdot \exp\left\{ -\frac{1}{2}\mu^2 \sum_{i=1}^{M} \frac{1}{\sigma_i^2} \right\} \cdot \exp\left\{ \mu \sum_{i=1}^{M} \frac{y_i}{\sigma_i^2} \right\}$$

Fattorizzazione di Neyman-Fisher

Raggruppiamo i termini separando la componente priva di μ da quella dipendente dal parametro:

1. **Fattore** $h(\underline{y})$:

$$h(\underline{y}) = \left(\prod_{i=1}^{N} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_i^2}} \right) \exp\left\{ -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} \frac{y_i^2}{\sigma_i^2} \right\}$$

2. **Fattore** $g(T(\underline{y}), \mu)$:

$$g(T(\underline{y}), \mu) = \exp\left\{ -\frac{1}{2}\mu^2 \sum_{i=1}^{M} \frac{1}{\sigma_i^2} \right\} \cdot \exp\left\{ \mu \cdot T(\underline{y}) \right\}$$

L'interazione tra i dati $\underline{y}$ e il parametro incognito μ avviene unicamente attraverso la combinazione lineare ponderata dalle varianze:

$$T(\underline{y}) = \sum_{i=1}^{M} \frac{y_i}{\sigma_i^2}$$

Pertanto, $T(\underline{y}) = \sum_{i=1}^{M} \frac{y_i}{\sigma_i^2}$ è una **statistica sufficiente scalare** per la media μ.

3.9 Esempio 3: Modellistica di un Segnale Deterministico in Rumore Gaussiano Additivo

In un sistema di trasmissione o elaborazione numerica, un segnale analogico $s(t)$ viene proiettato su M funzioni di base ortonormali $\{\psi_i(t)\}_{i=1}^{M}$, ottenendo un vettore di coefficienti deterministici $\underline{s} = [s_1, s_2, \ldots, s_M]^T$.

Il vettore delle osservazioni ricevute è espresso come:

$$\underline{y} = \underline{s} + \underline{n}$$

dove $\underline{n} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \sigma^2 I_M)$ rappresenta il vettore del rumore additivo gaussiano, i cui elementi sono variabili casuali indipendenti e identicamente distribuite a media nulla e varianza σ^2. Di conseguenza, il vettore degli osservabili ha distribuzione $\underline{y} \sim \mathcal{N}(\underline{s}, \sigma^2 I_M)$.

La densità di probabilità congiunta di $\underline{y}$ condizionata a $\underline{s}$ è espressa da:

$$f_{\underline{y}|\underline{s}}(\underline{y}|\underline{s}) = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\right)^M \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}\|\underline{y} - \underline{s}\|^2\right\}$$

Sviluppando la norma al quadrato nell'esponente:

$$\|\underline{y} - \underline{s}\|^2 = \sum_{i=1}^{M}(y_i - s_i)^2 = \sum_{i=1}^{M} y_i^2 - 2\sum_{i=1}^{M} y_i s_i + \sum_{i=1}^{M} s_i^2 = \|\underline{y}\|^2 - 2\underline{s}^T\underline{y} + \|\underline{s}\|^2$$

Ponendo $K = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\right)^M$, la densità di probabilità congiunta diventa:

$$f_{\underline{y}|\underline{s}}(\underline{y}|\underline{s}) = K \cdot \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}\|\underline{y}\|^2\right\} \cdot \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}\|\underline{s}\|^2\right\} \cdot \exp\left\{\frac{1}{\sigma^2}\underline{s}^T\underline{y}\right\}$$

Analisi dei Casi di Studio per la Statistica Sufficiente

1. **Caso A: Segnale $\underline{s}$ totalmente generico (non noto)**

   Se $\underline{s}$ è un vettore incognito privo di vincoli strutturali, l'unico modo per isolare l'interazione tra i dati $\underline{y}$ e il parametro $\underline{s}$ senza assumere una forma specifica per $\underline{s}$ è considerare la trasformazione identità:

   $$T(\underline{y}) = \underline{y}$$

   Non esiste una compressione scalare o di dimensione inferiore: l'intero vettore delle misurazioni rappresenta la statistica sufficiente minimale.
2. **Caso B: Segnale appartenente a un alfabeto finito noto (M-ary Hypothesis)**

   Supponiamo che il segnale trasmesso $\underline{s}$ appartenga a un insieme finito e noto di M forme d'onda possibili:

   $$\underline{s} \in \{\underline{s}_1, \underline{s}_2, \ldots, \underline{s}_M\}$$

   L'interazione funzionale nell'esponenziale è determinata dal prodotto scalare $\underline{s}_k^T\underline{y} = \sum_i y_i s_{k,i}$ per ciascuna delle M ipotesi $k = 1, \ldots, M$.

   La **statistica sufficiente** $T(\underline{y})$ coincide con il vettore di dimensione $M \times 1$ le cui componenti rappresentano le proiezioni (o correlazioni) del vettore ricevuto sugli M segnali possibili dell'alfabeto:

$$T(\underline{y}) = \begin{bmatrix} \underline{s}_1^T \underline{y} \\ \underline{s}_2^T \underline{y} \\ \vdots \\ \underline{s}_M^T \underline{y} \end{bmatrix}$$

Operativamente, la statistica sufficiente riduce le dimensioni dello spazio delle osservazioni proiettando il segnale ricevuto $y(t)$ su un banco di filtri adattati (matched filters) o correlatori associati alle M possibili forme d'onda, preservando tutta l'informazione utile alla decisione o alla stima del segnale trasmesso.